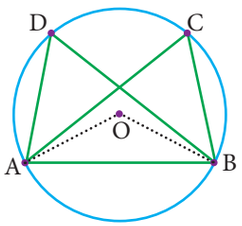
$$\begin{aligned}\angle AOC &= 2\angle ABC \\ &= 2\times 30^\circ \\ &= 60^\circ\end{aligned}$$

(ஏனெனில், வட்டத்தின் ஒரு வில்லானது மையத்தில் தாங்கும் கோணம் மீதிப் பரிதியில் தாங்கும் கோணத்தின் இருமடங்காகும்)

இப்பொழுது, நாம் மற்றொரு சிறப்பான தேற்றத்தைப் பார்க்கலாம். சிறிய வில்லானது விரிகோணத்தையும், பெரிய வில்லானது குறுங்கோணத்தையும் மற்றும் அரை வட்டமானது செங்கோணத்தையும் பரிதியில் தாங்கும் என்பதைக் கற்றிருக்கிறோம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நாண் AB, மேலும் புள்ளிகள் C மற்றும் D ஆகியவை வட்டப் பரிதியின் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள புள்ளிகள் என்போம். நாம், $\angle ACB$ மற்றும் $\angle ADB$ ஐக் காண்போம். இந்தக் கோண அளவுகளுக்கிடையே ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா?

4.5.5 ஒரே வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணங்கள் (Angles in the same Segment of a Circle)



படம் 4.74

O வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில் வட்டத்துண்டு AB ஐ எடுத்துக்கொள்க. புள்ளிகள் C மற்றும் D ஆனது வட்டப் பரிதியின் மேல் உள்ள புள்ளிகள் ஆகும். ஆரங்கள் OA மற்றும் OB ஐ இணைக்க.

$$\frac{1}{2}\angle AOB = \angle ACB \quad \text{(தேற்றம் 10 இலிருந்து)}$$

மற்றும் $\frac{1}{2}\angle AOB = \angle ADB$ (தேற்றம் 10 இலிருந்து,)

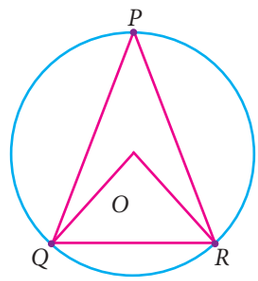
$$\angle ACB = \angle ADB$$

இந்த முடிவானது புதிய தேற்றத்தைத் தருவிக்கின்றது.



தேற்றம் 11 ஒரே வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணங்கள் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.9 கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் O ஆனது வட்டமையம், $\angle OQR = 48^\circ$ எனில், $\angle P$ இன் அளவு என்ன?



படம் 4.75

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை $\angle OQR = 48^\circ$.

எனவே, $\angle ORQ$ இன் அளவும் 48° (ஏன்?_____)

$\angle QOR = 180^\circ - (2\times 48^\circ) = 84^\circ$.

நாண் QR ஆனது மையத்தில் உருவாக்கும் கோணம் மீதிப் பரிதியில் உருவாக்கும் கோணத்தைப் போல் இருமடங்காகும்.

எனவே, $\angle QPR = \frac{1}{2}\times 84^\circ = 42^\circ$.

பயிற்சி 4.3

1. வட்டத்தின் விட்டம் 52 செமீ மற்றும் ஒரு நாணின் நீளம் 20 செமீ எனில், மையத்திலிருந்து நாணிற்கு உள்ள தூரம் காண்க.
2. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செமீ தொலைவில் 30 செமீ நீளமுள்ள நாண் வரையப்பட்டுள்ளது எனில், வட்டத்தின் ஆரம் காண்க.

4-Geometry_TM.indd 180 26-12-2019 12:37:11